IBM Developer
SKILLS NETWORK

IBM Data Science Capstone Project: SpaceX Falcon 9 Landing Prediction.

Winning Space Race with Data Science

Hoswar Ramirez
25 de marzo de 2026

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone

Outline

- Executive Summary
- Introduction
- Methodology
- Results
- Conclusion
- Appendix

Executive Summary

Este proyecto aplicó un pipeline completo de ciencia de datos para predecir si el primer estadio del cohete Falcon 9 de SpaceX aterrizará exitosamente tras un lanzamiento.

Metodologías utilizadas:
- Recolección de datos vía SpaceX REST API y Web Scraping (Wikipedia), obteniendo 90 registros con 17 variables
- Análisis exploratorio (EDA) con visualizaciones Matplotlib/Seaborn y 10 consultas SQL sobre SQLite
- Análisis visual interactivo con mapas Folium y dashboardPlotly Dash con dropdown, slider y gráficos dinámicos
- Modelado predictivo con 4 algoritmos de clasificación optimizados mediante GridSearchCV (cv=10)

Resultados principales:
- KSC LC-39A es el sitio más eficiente con 76.9% de éxito
- La tasa de éxito global creció de 0% (2010) a +80% (2020)
- Decision Tree alcanzó la mayor accuracy en prueba: 88.9%
- Los 4 modelos superaron el 83% de accuracy, confirmando la viabilidad de predecir el costo de un lanzamiento SpaceX

Introduction

Contexto del proyecto:
SpaceX ha revolucionado la industria espacial al reducir el costo de un lanzamiento Falcon 9 a $62 millones, frente a los $165 millones o más de otros proveedores. El ahorro principal proviene de la reutilización del primer estadio del cohete, que regresa y aterriza tras cada lanzamiento.

Problema a resolver:
Si es posible predecir si el primer estadio aterrizará exitosamente, también es posible estimar el costo real de un lanzamiento. Esta información es estratégicamente valiosa para cualquier empresa que desee competir con SpaceX en licitaciones de lanzamientos espaciales.

Preguntas que guiaron el análisis:
- ¿Qué factores (sitio, órbita, payload, versión del booster) influyen en el éxito del aterrizaje?
- ¿Cómo ha evolucionado la tasa de éxito a lo largo del tiempo?
- ¿Qué patrones geográficos siguen los sitios de lanzamiento?
- ¿Qué modelo de machine learning predice mejor el resultado?

Variable objetivo:
Class = 1 → aterrizaje exitoso
Class = 0 → aterrizaje fallido
Tasa de éxito global del dataset: 66.7%

Section 1

Methodology

Methodology

- **Recopilación:** Uso de la API de SpaceX y Web Scraping de Wikipedia para obtener registros de lanzamientos.
- **Procesamiento:** Limpieza de datos (Data Wrangling) para manejar valores faltantes y normalización de variables.
- **Análisis:** EDA mediante visualización (Matplotlib/Seaborn) y consultas SQL para identificar patrones.
- **Visualización Avanzada:** Dashboards interactivos en Plotly Dash y mapas geoespaciales en Folium.
- **Machine Learning:** Entrenamiento y optimización de modelos SVM, KNN y Decision Trees.

Data Collection

Se utilizaron dos fuentes de datos complementarias para recopilar los registros históricos de lanzamientos del Falcon 9:

- SpaceX REST API — Datos estructurados en formato JSON con información de cada lanzamiento: versión del booster, masa de carga útil, tipo de órbita, sitio de lanzamiento y resultado del aterrizaje.

- Web Scraping (Wikipedia) — Registros históricos extraídos de la página "List of Falcon 9 and Falcon Heavy launches" (snapshot: 9 de junio de 2021) usando BeautifulSoup.

Ambos conjuntos de datos fueron exportados como archivos CSV para su procesamiento posterior.

Data Collection – SpaceX API

- Endpoint: GET https://api.spacexdata.com/v4/launches/past

- Respuesta procesada con pd.json_normalize() → DataFrame

- 4 llamadas auxiliares a la API por lanzamiento:

- /v4/rockets/{id} → BoosterVersion
- /v4/launchpads/{id} → LaunchSite, Latitude, Longitude
- /v4/payloads/{id} → PayloadMass, Orbit
- /v4/cores/{id} → Outcome, Block, ReusedCount

- Resultado: 90 registros Falcon 9 × 17 columnas
- Valores faltantes: PayloadMass (5 nulos → reemplazados con la media); LandingPad (26 nulos → retenidos como None)

- Output: dataset_part_1.csv

[SpaceX API Request]
↓
[pd.json_normalize()
↓
DataFrame]
↓
[4 sub-llamadas API por lanzamiento]
↓
[Filtrar: solo Falcon 9]
↓
[Tratar valores faltantes]
↓
[dataset_part_1.csv]

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/jupyter-labs-spacex-data-collection-api.ipynb

Data Collection - Scraping

- Fuente: Wikipedia — snapshot del 9 de junio de 2021

- Herramientas: requests + BeautifulSoup (Python)

- Proceso:
  - HTTP GET → página Wikipedia
  - soup.find_all('table') → tabla de lanzamientos (3ª tabla)
  - Extracción de encabezados desde elementos <th>
  - Iteración de filas <tr> → celdas <td> por lanzamiento

- Columnas obtenidas: Flight No., Launch site, Payload, Payload mass, Orbit, Customer, Launch outcome, Version Booster, Booster landing, Date, Time

- Output: spacex_web_scraped.csv

[Wikipedia URL (snapshot Jun 9, 2021)]

↓

[HTTP GET con requests]

↓

[BeautifulSoup parsea el HTML]

↓

[Selección de la 3ª tabla]

↓

[Extracción de columnas y filas]

↓

[Limpieza de datos]

↓

[spacex_web_scraped.csv]

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/jupyter-labs-webscraping.ipynb

Data Wrangling – Análisis del Dataset

Se cargó el dataset dataset_part_1.csv (90 registros Falcon 9 × 17 columnas)
y se realizó un análisis exploratorio inicial:

- Valores faltantes:
  - LandingPad: 28.9% de valores nulos (retenidos como None)
  - Resto de columnas: sin valores faltantes

- Lanzamientos por sitio (LaunchSite):
  - CCAFS SLC 40 → 55 lanzamientos
  - KSC LC 39A → 22 lanzamientos
  - VAFB SLC 4E → 13 lanzamientos

- Lanzamientos por tipo de órbita (Orbit):
  - GTO: 27 · ISS: 21 · VLEO: 14 · PO: 9
  - LEO: 7 · SSO: 5 · MEO: 3 · Otros: 3

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/labs-jupyter-spacex-Data%20wrangling.ipynb

Data Wrangling – Variable Objetivo (Class)

Para entrenar los modelos de clasificación se creó la columna Class a partir de la columna Outcome:

- Resultados de aterrizaje identificados:
  - True ASDS → 41 | True RTLS → 14 | True Ocean → 5
  - None None → 19 | False ASDS → 6 | False Ocean → 2
  - None ASDS → 2 | False RTLS → 1

- Regla de etiquetado:
  - Class = 1 → aterrizaje exitoso
    (True ASDS, True RTLS, True Ocean)
  - Class = 0 → aterrizaje fallido
    (False ASDS, False RTLS, False Ocean, None ASDS, None None)

- Tasa de éxito global del dataset:
  df["Class"].mean() = 0.667 → 66.7% de lanzamientos exitosos

- Output final: dataset_part_2.csv

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/labs-jupyter-spacex-Data%20wrangling.ipynb

EDA con Visualización (Metodología)

Se realizó un análisis exploratorio visual sobre dataset_part_2.csv usando Matplotlib y Seaborn, con el objetivo de identificar patrones en las variables clave que afectan el aterrizaje exitoso.

Gráficos elaborados:
- Scatter plot: FlightNumber vs. LaunchSite (catplot, hue=Class)
- Scatter plot: PayloadMass vs. LaunchSite (catplot, hue=Class)
- Bar chart: tasa de éxito por tipo de órbita (Orbit)
- Scatter plot: FlightNumber vs. Orbit (catplot, hue=Class)
- Scatter plot: PayloadMass vs. Orbit (catplot, hue=Class)
- Line chart: tendencia anual de éxito (2010–2020)

Feature Engineering aplicado:
- One-Hot Encoding sobre columnas categóricas:
  Orbit, LaunchSite, LandingPad, Serial
- Conversión del DataFrame completo a float64
- Output final: dataset_part_3.csv

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/edadataviz.ipynb

EDA con SQL (Metodología)

Se cargó el dataset Spacex.csv en una base de datos SQLite (tabla: SPACEXTABLE) y se ejecutaron 10 consultas SQL para extraer información clave sobre los lanzamientos:

- Task 1: Nombres únicos de sitios de lanzamiento (DISTINCT)
- Task 2: 5 registros de sitios que comienzan con 'CCA' (LIKE)
- Task 3: Masa total de carga útil de misiones NASA (CRS) (SUM)
- Task 4: Masa promedio de carga del booster F9 v1.1 (AVG)
- Task 5: Fecha del primer aterrizaje exitoso en plataforma (MIN)
- Task 6: Boosters en nave dron con carga entre 4000–6000 kg
- Task 7: Total de misiones exitosas y fallidas (GROUP BY)
- Task 8: Boosters que cargaron la máxima masa útil (subquery)
- Task 9: Aterrizajes fallidos en nave dron en 2015 (substr)
- Task 10: Ranking de resultados de aterrizaje 2010–2017 (ORDER BY DESC)

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/jupyter-labs-eda-sql-coursera_sqllite.ipynb

Crea un mapa interactivo con Folium.

- Se creó un mapa interactivo con Folium centrado en el NASA Johnson Space Center, añadiendo círculos (folium.Circle) y etiquetas de texto (DivIcon) para los 4 sitios de lanzamiento

- Se usó MarkerCluster para agrupar los 56 registros de lanzamiento, coloreando cada marcador en verde (éxito) o rojo (fallo) según la columna Class del dataset

- Se calcularon distancias a proximidades geográficas del sitio CCAFS SLC-40 usando la fórmula de Haversine: costa (0.90 km), autopista (0.59 km), vía férrea (1.28 km) y ciudad Melbourne, FL (51.17 km), visualizadas con folium.PolyLine

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/lab_jupyter_launch_site_location_FIXED.ipynb

Build a Dashboard with Plotly Dash

Se desarrolló una aplicación web interactiva con Plotly Dash sobre el dataset spacex_launch_dash.csv, con 4 componentes:

- Dropdown (site-dropdown): selección de sitio de lanzamiento entre "All Sites" y los 4 sitios individuales

- Pie chart (success-pie-chart): muestra éxitos totales por sitio (All Sites) o ratio éxito/fallo por sitio específico, actualizado dinámicamente vía callback

- Range Slider (payload-slider): filtra lanzamientos por rango de masa de carga útil entre 0 y 10,000 kg

- Scatter chart (success-payload-scatter-chart): muestra la correlación entre PayloadMass y Class, coloreado por Booster Version Category, filtrado por sitio y payload

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/spacex-dash-app.py

Predictive Analysis (Classification)

Se construyeron 4 modelos de clasificación para predecir
el aterrizaje exitoso del primer estadio del Falcon 9,
usando dataset_part_3.csv (features con One-Hot Encoding):

- Preprocesamiento:
  - Estandarización con StandardScaler
  - Split: 80% entrenamiento / 20% prueba (random_state=2)
  - Optimización de hiperparámetros con GridSearchCV (cv=10)

- Modelos entrenados:
  - Logistic Regression → parámetros: C=0.01, penalty=l2
  - Support Vector Machine → kernel=sigmoid, C=1.0, gamma=0.032
  - Decision Tree → criterion=gini, max_depth=10, splitter=random
  - K-Nearest Neighbors → n_neighbors=10, algorithm=auto, p=1

- Métrica de evaluación: accuracy score en test set

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/SpaceX_Machine%20Learning%20Prediction_Part_5.ipynb

Results

Los resultados del proyecto se organizan en 5 secciones:

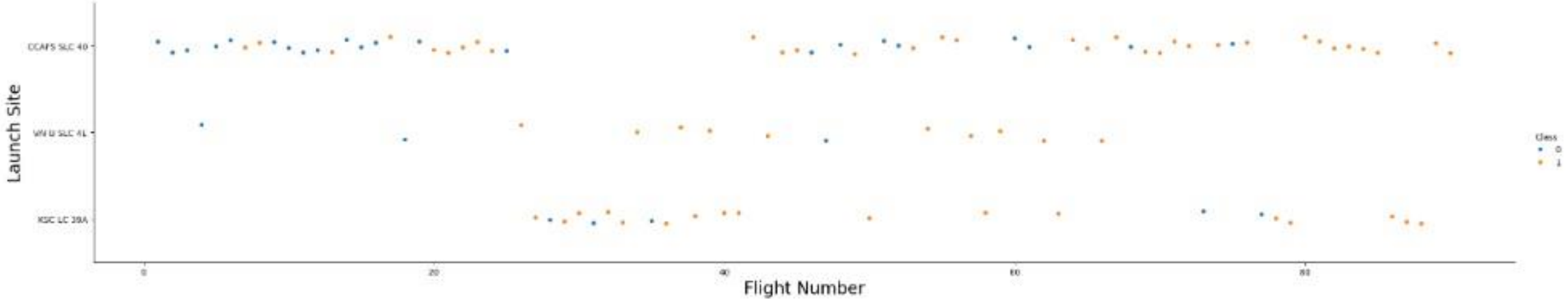
- Resultados de EDA con visualización (gráficos Matplotlib/Seaborn)
- Resultados de EDA con consultas SQL
- Resultados de mapas interactivos con Folium
- Resultados del dashboard interactivo con Plotly Dash
- Resultados del análisis predictivo (modelos de clasificación)

Section 2

Insights drawn from EDA

Flight Number vs. Launch Site

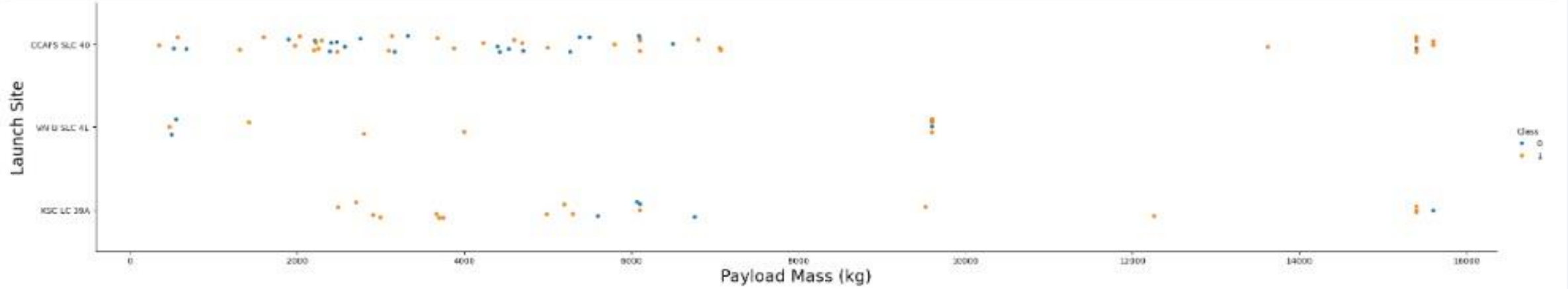
```
# Gráfico de dispersión para Flight Number y Launch Site
sns.catplot(y="LaunchSite", x="FlightNumber", hue="Class", data=df, aspect=5)
plt.xlabel("Flight Number", fontsize=20)
plt.ylabel("Launch Site", fontsize=20)
plt.show()
```



A medida que aumenta el número de vuelo, la tasa de aterrizaje exitoso (Class=1, naranja) crece en todos los sitios.
CCAFS SLC 40 concentra la mayor cantidad de lanzamientos tempranos, mientras que KSC LC 39A predomina en vuelos recientes con mayor tasa de éxito.

Payload vs. Launch Site

```
# Gráfico de dispersión para Payload y Launch Site
sns.catplot(y="LaunchSite", x="PayloadMass", hue="Class", data=df, aspect=5)
plt.xlabel("Payload Mass (kg)", fontsize=20)
plt.ylabel("Launch Site", fontsize=20)
plt.show()
```

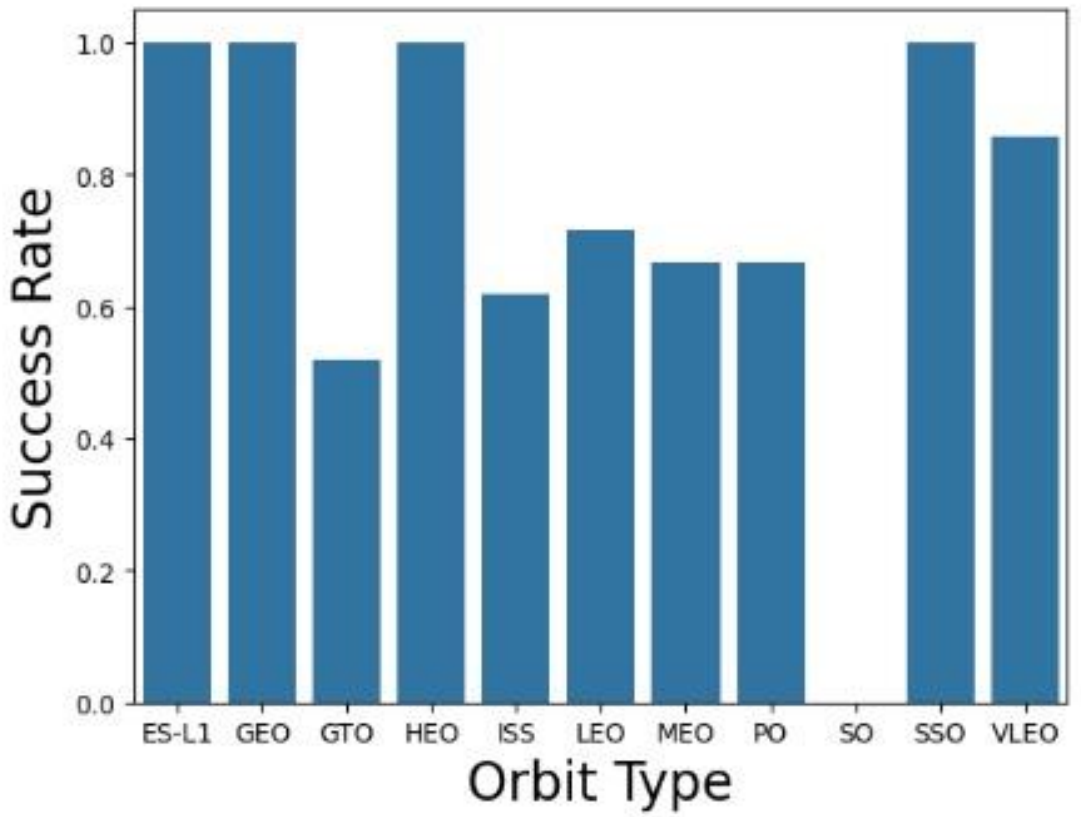


VAFB SLC 4E no registra lanzamientos con cargas superiores a 10,000 kg. KSC LC 39A y CCAFS SLC 40 muestran éxitos en todo el rango de masa útil, incluyendo cargas pesadas.

Success Rate vs. Orbit Type

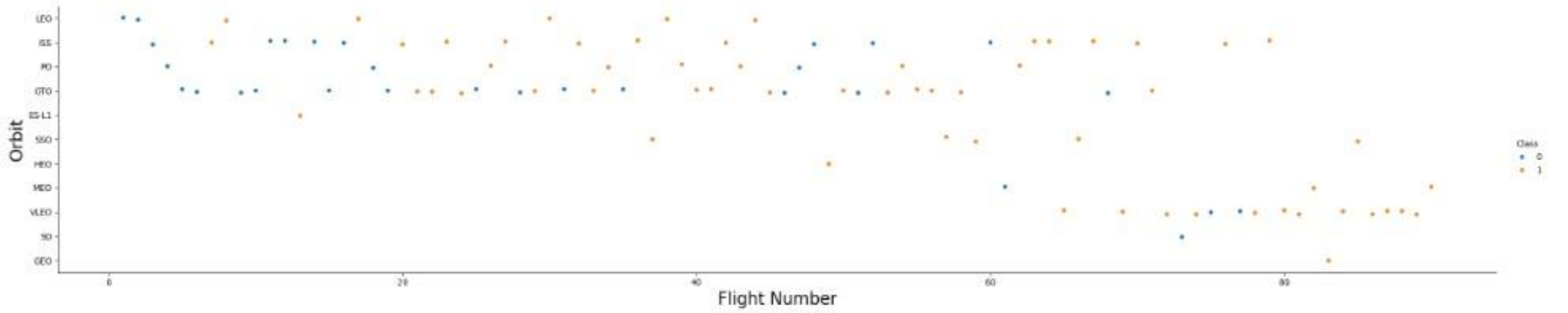
Las órbitas ES-L1, GEO, HEO y SSO presentan tasa de éxito
del 100%. GTO muestra la mayor variabilidad.
SO y VLEO presentan las tasas más bajas, lo que sugiere
que el tipo de órbita es un predictor relevante del aterrizaje.

```python
# Gráfico de barras para la tasa de éxito por órbita
df_orbit = df.groupby('Orbit')['Class'].mean().reset_index()
sns.barplot(x="Orbit", y="Class", data=df_orbit)
plt.xlabel("Orbit Type", fontsize=20)
plt.ylabel("Success Rate", fontsize=20)
plt.show()
```



Flight Number vs. Orbit Type

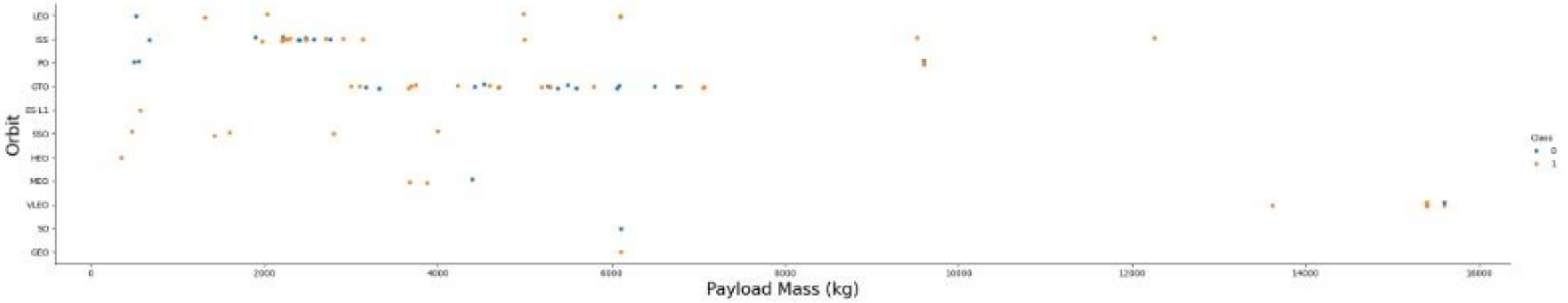
```
# Gráfico de puntos de dispersión para FlightNumber vs Orbit
sns.catplot(y="Orbit", x="FlightNumber", hue="Class", data=df, aspect=5)
plt.xlabel("Flight Number", fontsize=20)
plt.ylabel("Orbit", fontsize=20)
plt.show()
```



En órbitas LEO, el éxito se correlaciona con vuelos de mayor número (más experiencia). En GTO no se observa relación clara entre número de vuelo y resultado, lo que indica mayor complejidad en ese tipo de misión.

Payload vs. Orbit Type

```
# Gráfico de puntos de dispersión para PayloadMass vs Orbit
sns.catplot(y="Orbit", x="PayloadMass", hue="Class", data=df, aspect=5)
plt.xlabel("Payload Mass (kg)", fontsize=20)
plt.ylabel("Orbit", fontsize=20)
plt.show()
```

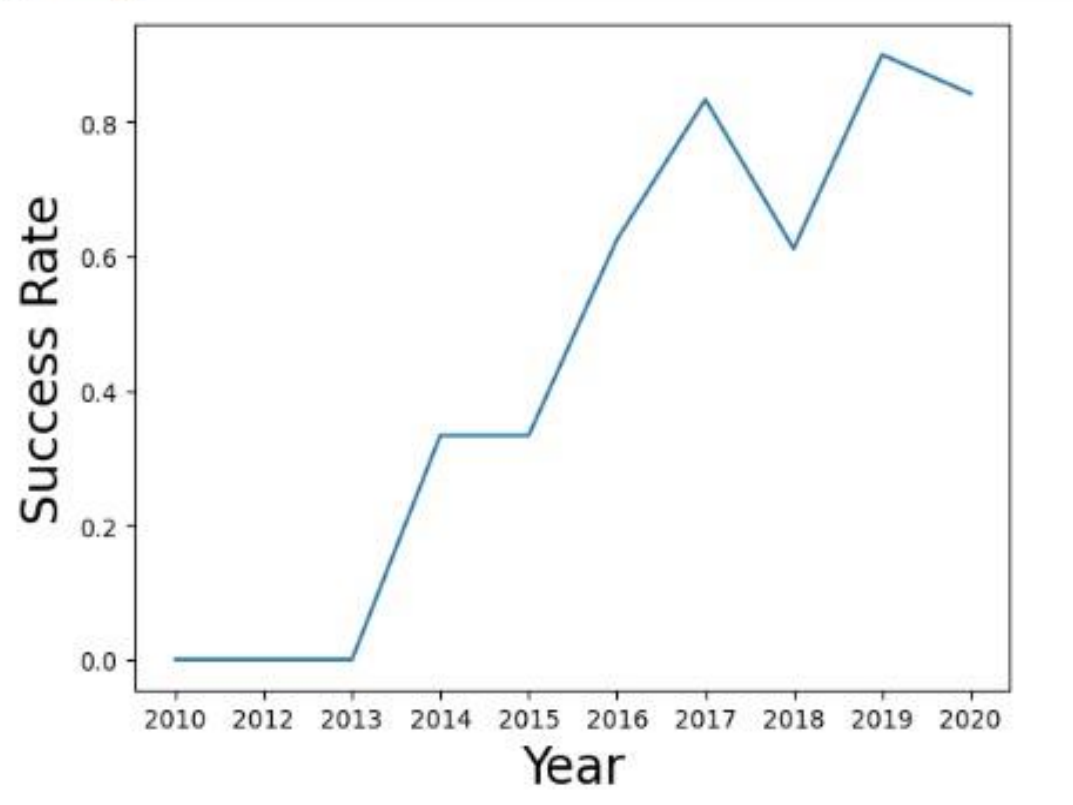


Las órbitas Polar (PO), LEO e ISS presentan mayor tasa de éxito con cargas pesadas. En GTO coexisten éxitos y fracasos en todos los rangos de masa, lo que dificulta la predicción solo por este factor.

Launch Success Yearly Trend

La tasa de éxito aumentó de forma sostenida desde 2013 hasta 2020. Los primeros años (2010–2012) presentan 0% de éxito, reflejo de las etapas tempranas de desarrollo. A partir de 2017, SpaceX supera consistentemente el 80% de aterrizajes exitosos.

```
# Graficar tendencia anual
df_year = df.groupby('Date')['Class'].mean().reset_index()
sns.lineplot(x="Date", y="Class", data=df_year)
plt.xlabel("Year", fontsize=20)
plt.ylabel("Success Rate", fontsize=20)
plt.show()
```



All Launch Site Names

Consulta: SELECT DISTINCT Launch_Site FROM SPACEXTABLE

Resultado — 4 sitios únicos de lanzamiento:

- CCAFS LC-40
- CCAFS SLC-40
- VAFB SLC-4E
- KSC LC-39A

Los lanzamientos de Falcon 9 se realizaron desde sitios en Florida (CCAFS y KSC) y California (VAFB).

Launch Site Names Begin with 'CCA'

Consulta: SELECT * FROM SPACEXTABLE WHERE Launch_Site LIKE 'CCA%' LIMIT 5

Los primeros 5 lanzamientos desde sitios 'CCA' corresponden a misiones entre 2010 y 2013, todas desde CCAFS LC-40, con cargas para LEO (ISS) y clientes como NASA (COTS/CRS). Los resultados de aterrizaje en estos primeros vuelos fueron mayormente fallidos o sin intento, reflejando la etapa inicial.

Total Payload Mass

Consulta: SELECT SUM(PAYLOAD_MASS__KG_) FROM SPACEXTABLE
WHERE Customer = 'NASA (CRS)'

- Resultado: 45,596 kg

La totalidad de carga útil transportada por SpaceX para misiones NASA (CRS) equivale a más de 45 toneladas, destinadas principalmente a reabastecer la Estación Espacial Internacional (ISS).

Average Payload Mass by F9 v1.1

Consulta: SELECT AVG(PAYLOAD_MASS__KG_) FROM SPACEXTABLE
WHERE Booster_Version = 'F9 v1.1'

- Resultado: 2,928.4 kg

La versión F9 v1.1 transportó en promedio ~2,928 kg por misión, correspondiente a su período de operación intermedio antes de las versiones Full Thrust (FT) y Block 5.

First Successful Ground Landing Date

Consulta: SELECT MIN(Date) FROM SPACEXTABLE
WHERE Landing_Outcome = 'Success (ground pad)'

- Resultado: 2015-12-22

El primer aterrizaje exitoso en plataforma terrestre ocurrió el 22 de diciembre de 2015, marcando un hito histórico en la reutilización de cohetes espaciales.

Successful Drone Ship Landing with Payload between 4000 and 6000

Consulta:
```
SELECT Booster_Version FROM SPACEXTABLE
WHERE Landing_Outcome = 'Success (drone ship)'
AND PAYLOAD_MASS__KG_ BETWEEN 4000 AND 6000
```

Resultado — 4 boosters:

- F9 FT B1022
- F9 FT B1026
- F9 FT B1021.2
- F9 FT B1031.2

Todos pertenecen a la versión Full Thrust (FT),
que fue la primera en lograr aterrizajes consistentes
en nave dron con cargas medianas.

Total Number of Successful and Failure Mission Outcomes

Consulta: SELECT Mission_Outcome, COUNT(*) FROM SPACEXTABLE
GROUP BY Mission_Outcome

Resultado:

- Success → 98 misiones
- Success (payload unclear) → 1 misión
- Success (extra space) → 1 misión
- Failure (in flight) → 1 misión

De 101 misiones totales, solo 1 fue un fracaso en vuelo,
lo que representa una tasa de éxito de misión del 99%.

Boosters Carried Maximum Payload

Consulta: SELECT DISTINCT Booster_Version FROM SPACEXTABLE
WHERE PAYLOAD_MASS__KG_ = (SELECT MAX(PAYLOAD_MASS__KG_))

Resultado — 12 boosters Block 5 (todos F9 B5):
B1048.4 · B1049.4 · B1051.3 · B1056.4 · B1048.5
B1051.4 · B1049.5 · B1060.2 · B1058.3 · B1051.6
B1060.3 · B1049.7

Todos corresponden a la versión Block 5, la más avanzada
y reutilizable del Falcon 9, capaz de transportar
las cargas más pesadas.

2015 Launch Records

Consulta:
```
SELECT substr(Date,6,2) AS Month, Landing_Outcome,
Booster_Version, Launch_Site FROM SPACEXTABLE
WHERE substr(Date,1,4)='2015'
AND Landing_Outcome LIKE 'Failure (drone ship)'
```

Resultado:

- Mes 01 → F9 v1.1 B1012 · CCAFS LC-40
- Mes 04 → F9 v1.1 B1015 · CCAFS LC-40

En 2015 se registraron 2 fallos en nave dron, ambos en CCAFS LC-40 con versión v1.1, meses antes del primer aterrizaje exitoso en plataforma terrestre (diciembre 2015).

Rank Landing Outcomes Between 2010-06-04 and 2017-03-20

Consulta:
```
SELECT Landing_Outcome, COUNT(*) AS Outcome_Count
FROM SPACEXTABLE WHERE Date BETWEEN '2010-06-04'
AND '2017-03-20' GROUP BY Landing_Outcome
ORDER BY Outcome_Count DESC
```

Ranking:

1. No attempt → 10
2. Success (drone ship) → 5
3. Failure (drone ship) → 5
4. Success (ground pad) → 3
5. Controlled (ocean) → 3
6. Uncontrolled (ocean) → 2
7. Failure (parachute) → 2
8. Precluded (drone ship) → 1

En este período, la mayoría de misiones no intentaron aterrizaje. Los primeros éxitos en nave dron igualan en número a los fallos, reflejando la curva de aprendizaje de SpaceX.

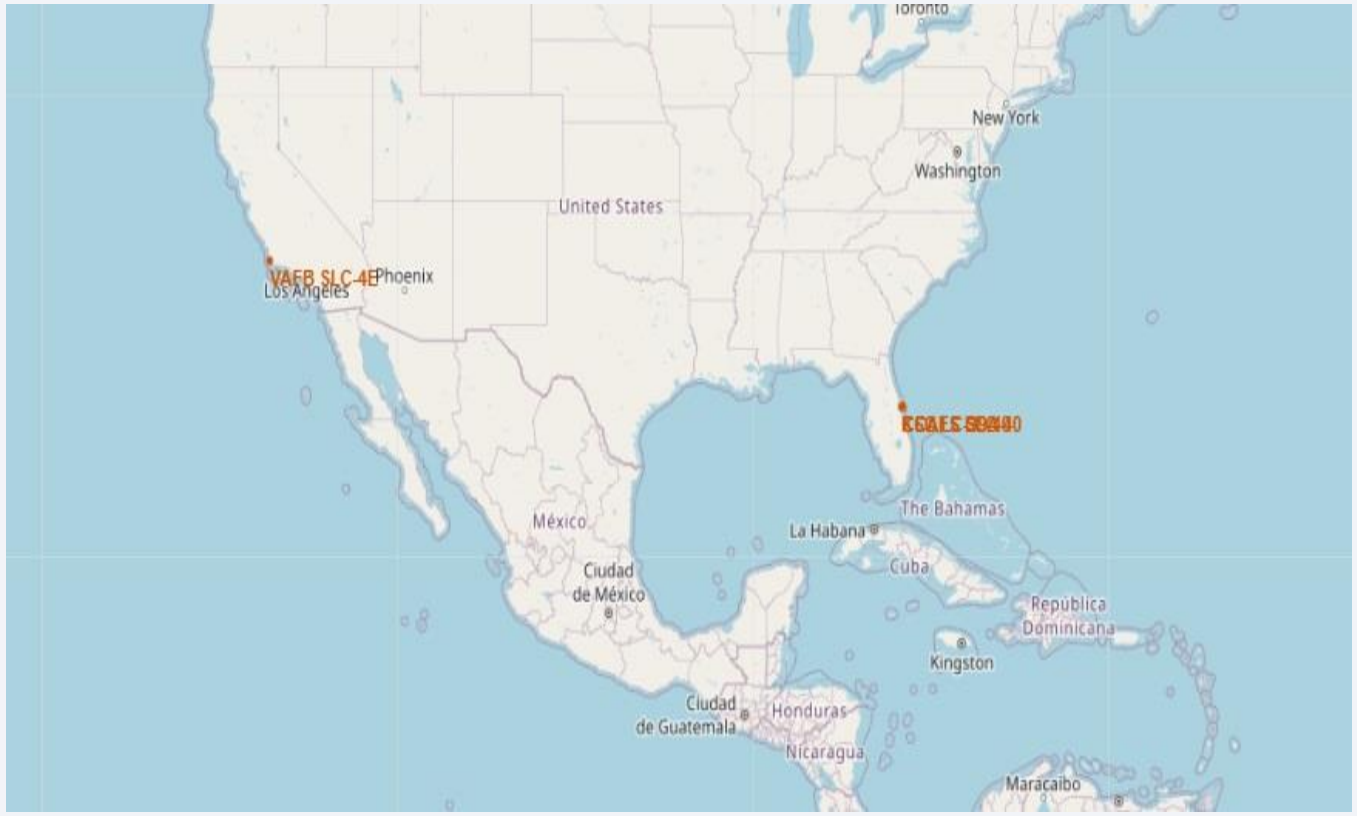
Section 3

Launch Sites Proximities Analysis

Ubicación Global de los Sitios de Lanzamiento SpaceX

Se creó un mapa interactivo con Folium marcando los 4 sitios de lanzamiento activos de SpaceX mediante círculos y etiquetas:
- CCAFS LC-40 → Cape Canaveral, Florida (costa este)
- CCAFS SLC-40 → Cape Canaveral, Florida (costa este)
- KSC LC-39A → Kennedy Space Center, Florida (costa este)
- VAFB SLC-4E → Vandenberg, California (costa oeste)

Hallazgos geográficos:
- Todos los sitios están ubicados junto a la costa oceánica
- Los 3 sitios de Florida están muy próximos entre sí
- Su cercanía al ecuador favorece lanzamientos hacia órbitas ecuatoriales (GTO, LEO) con menor consumo de combustible al aprovechar la rotación terrestre



https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/lab_jupyter_launch_site_location_FIXED.ipynb

Resultados de Lanzamiento por Sitio (Éxito vs. Fallo)

Cada lanzamiento fue marcado en el mapa con color según
su resultado, usando MarkerCluster para agruparlos:

- Marcador verde = aterrizaje exitoso (Class = 1)
- Marcador rojo = aterrizaje fallido (Class = 0)

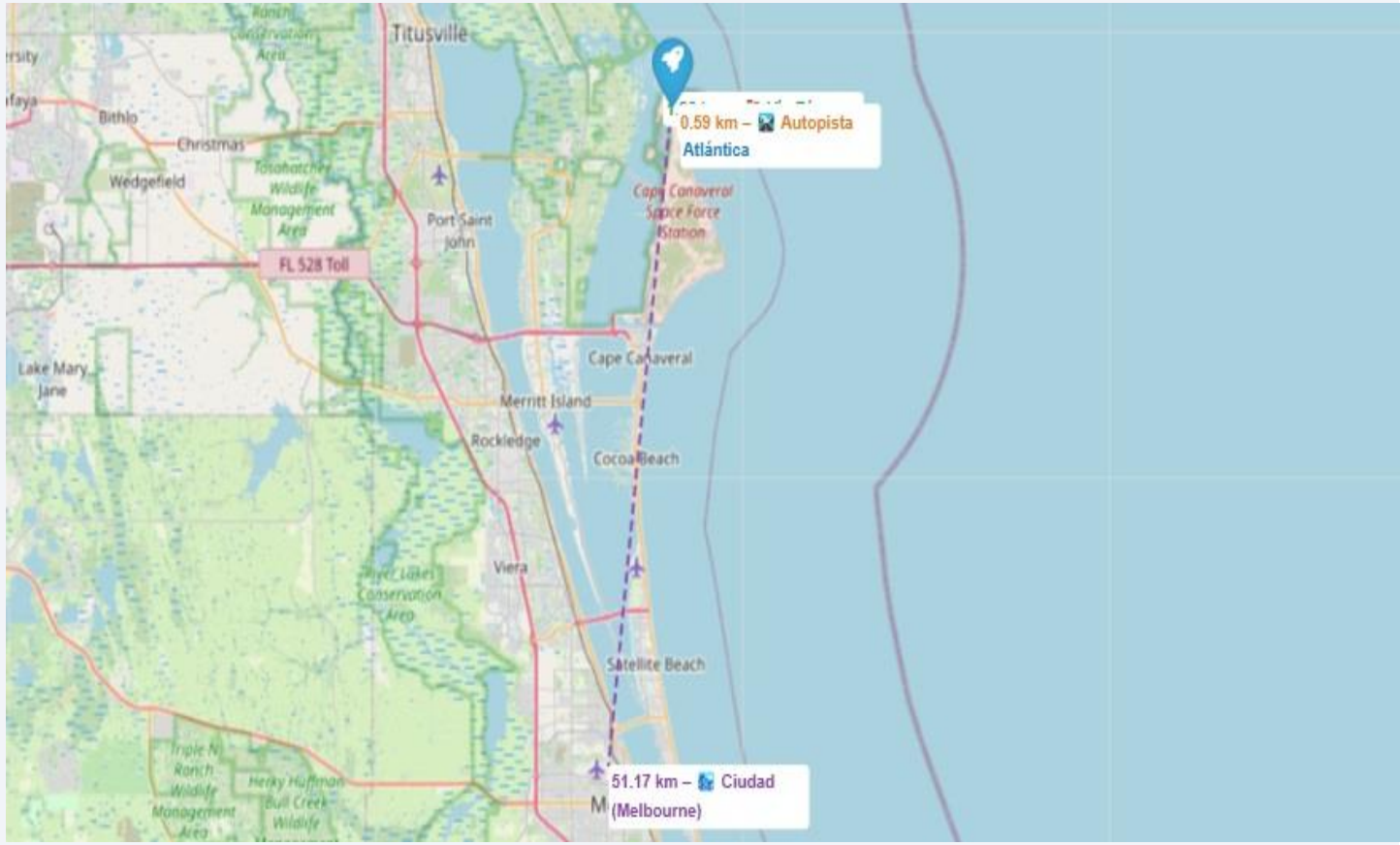
Observaciones en KSC LC-39A (zoom en Florida):
- La mayoría de marcadores son rojos en los registros más antiguos, reflejando la etapa inicial de desarrollo
- Los marcadores verdes aumentan en lanzamientos recientes, confirmando la mejora progresiva de SpaceX
- El cluster verde superior (7) agrupa los últimos lanzamientos con mayor tasa de éxito

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/lab_jupyter_launch_site_location_FIXED.ipynb

Análisis de Proximidades del Sitio de Lanzamiento

Usando la fórmula de Haversine se calcularon las distancias
desde CCAFS SLC-40 hacia sus puntos geográficos más cercanos:

🛣️ Autopista (Samuel C. Phillips Pkwy) → 0.59 km
🌊 Costa Atlántica → 0.90 km
🚂 Vía Férrea → 1.28 km
🏙️ Ciudad más cercana (Melbourne, FL) → 51.17 km



Conclusiones:
- El sitio está a menos de 1 km del océano y de la autopista,
  lo que facilita el transporte de componentes y la evacuación de gases sobre el mar
- La distancia de +50 km a zonas urbanas garantiza seguridad en caso de accidente durante el lanzamiento
- La cercanía a infraestructura de transporte reduce los costos logísticos operativos

https://github.com/oversyve/Ciencia-de-Datos-Aplicada-Capstone/blob/main/lab_jupyter_launch_site_location_FIXED.ipynb

Section 4

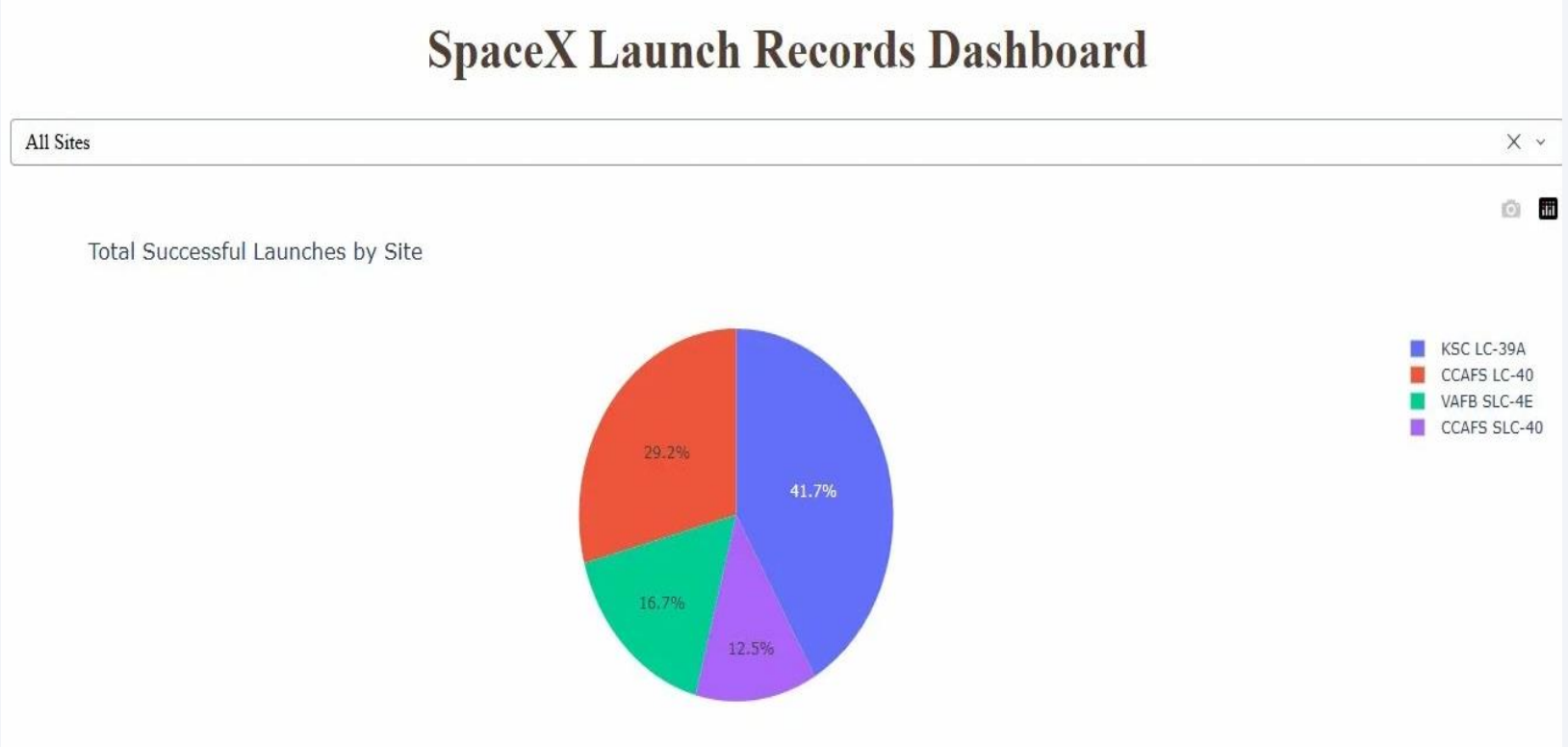
Build a Dashboard with Plotly Dash

Distribución de Éxitos de Lanzamiento – Todos los Sitios

Con el dropdown en "All Sites", el pie chart muestra la distribución de lanzamientos exitosos entre los 4 sitios:

- KSC LC-39A → 41.7% (mayor contribución de éxitos)
- CCAFS LC-40 → 29.2%
- VAFB SLC-4E → 16.7%
- CCAFS SLC-40 → 12.5%

KSC LC-39A es el sitio con mayor número absoluto de lanzamientos exitosos de todos los sitios SpaceX.

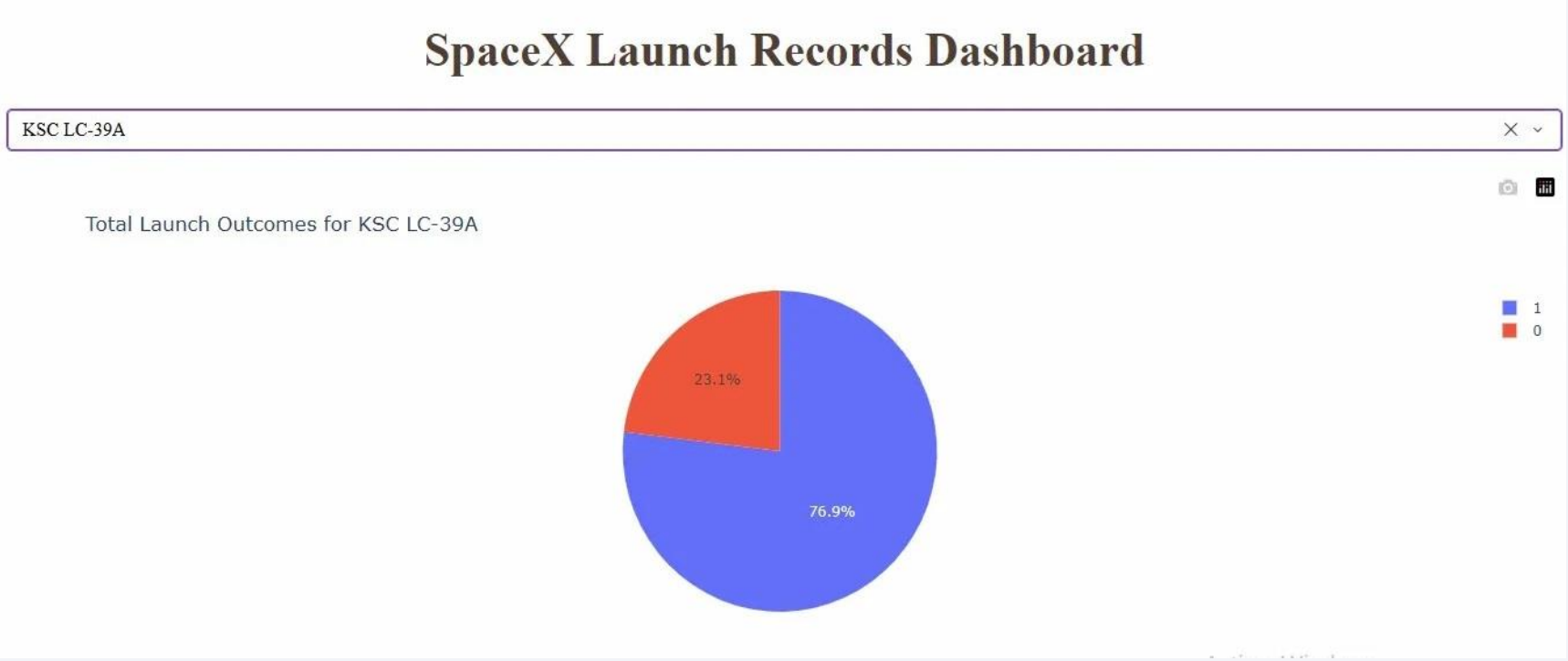


Sitio con Mayor Ratio de Éxito: KSC LC-39A

Filtrando por KSC LC-39A, el pie chart muestra el ratio éxito vs. fallo exclusivo de ese sitio:

- Éxito (Class = 1) → 76.9%
- Fallo (Class = 0) → 23.1%

KSC LC-39A no solo lidera en cantidad de éxitos, sino también en tasa de éxito individual, convirtiéndolo en el sitio de lanzamiento más eficiente de SpaceX.



Correlación entre Payload Mass y Resultado del Lanzamiento

El scatter plot muestra la correlación entre la masa de carga útil y el éxito del lanzamiento (slider: 0–5000 kg), coloreado por versión del booster:

- v1.0 (azul) → solo fracasos, cargas bajas (~0 kg)
- v1.1 (rojo) → mezcla de éxitos y fracasos
- FT (verde) → mayoría de éxitos en todo el rango
- B4 (morado) → éxitos concentrados en 3,000–5,000 kg
- B5 (naranja)→ alta tasa de éxito en cargas medianas

Las versiones más modernas (FT, B4, B5) muestran significativamente mayor tasa de éxito que las versiones
iniciales (v1.0, v1.1).

Section 5

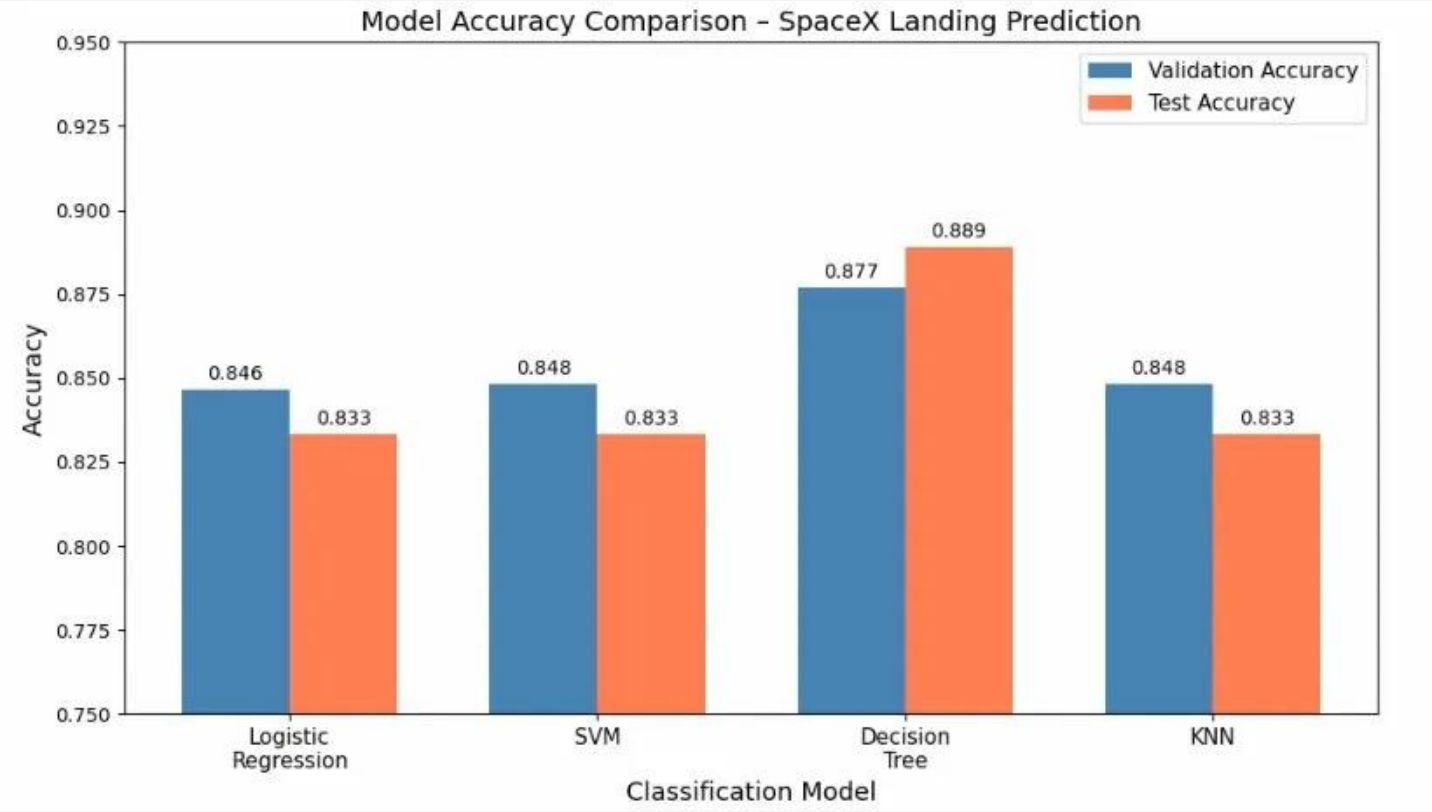
Predictive Analysis (Classification)

Classification Accuracy

Se compararon los 4 modelos usando validation accuracy (GridSearchCV) y test accuracy en el conjunto de prueba:

Modelo	Val. Acc.	Test Acc.
Logistic Regression	84.6%	83.3%
SVM	84.8%	83.3%
Decision Tree	87.7%	★ 88.9%
K-Nearest Neighbors	84.8%	83.3%

→ El mejor modelo es Decision Tree con 88.9% de accuracy en el conjunto de prueba, siendo también el de mayor validation accuracy (87.7%).



Confusion Matrix

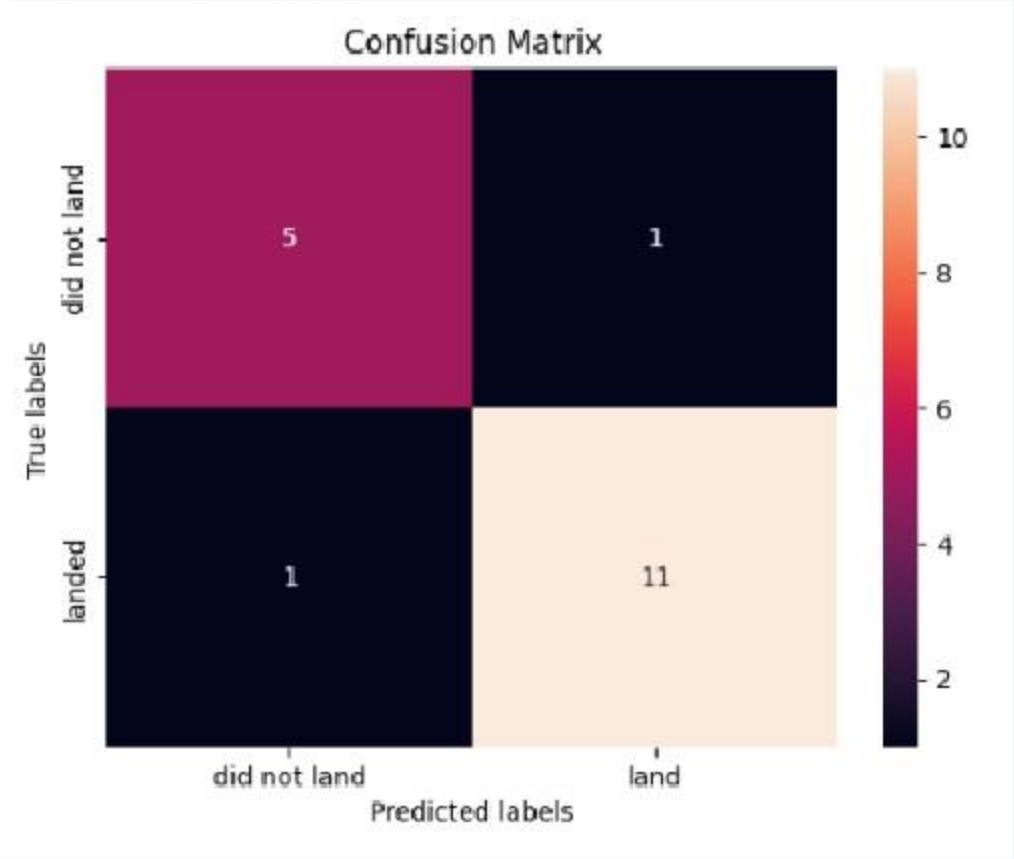
La matriz de confusión del Decision Tree sobre 18 muestras
de prueba muestra:

- Verdaderos Positivos (landed → land) = 11 ✅
- Verdaderos Negativos (not land → did not) = 5 ✅
- Falsos Positivos (not land → land) = 1 ⚠️
- Falsos Negativos (landed → did not land) = 1 ⚠️

Test Accuracy = (11 + 5) / 18 = 88.9%

El modelo comete solo 2 errores en 18 predicciones.
El principal riesgo son los Falsos Positivos: predecir un aterrizaje exitoso cuando en realidad falló.

```
yhat = tree_cv.predict(X_test)
plot_confusion_matrix(Y_test,yhat)
```



Conclusions

- KSC LC-39A es el sitio de lanzamiento más eficiente de SpaceX, con la mayor cantidad de lanzamientos exitosos (41.7% del total) y el mayor ratio de éxito individual(76.9%)

- La tasa de éxito de aterrizaje aumentó de forma sostenida desde2013 hasta 2020, pasando de 0% a más del 80%, reflejando la madurez tecnológica progresiva de SpaceX

- Las órbitas ES-L1, GEO, HEO y SSO presentan 100% de tasa de éxito, mientras que GTO muestra la mayor variabilidad en resultados de aterrizaje

- Todos los sitios de lanzamiento están ubicados a menos de 1 km del océano y a más de 50 km de zonas urbanas, siguiendo un patrón geográfico estratégico deliberado

- Los boosters de la versión Block 5 (F9 B5) son los únicos capaces de transportar la carga útil máxima (15,400 kg), confirmando la superioridad de las versiones más recientes

- El modelo Decision Tree obtuvo la mayor accuracy en el conjunto de prueba (88.9%), siendo el mejor predictor del aterrizaje exitoso del primer estadio del Falcon 9

- Los 4 modelos entrenados superan el 83% de accuracy, lo que confirma que es posible predecir el costo de un lanzamiento SpaceX con alta confiabilidad a partir de datos históricos

Appendix

Resumen de resultados de todos los modelos de clasificación:

Modelo	Val. Acc.	Test Acc.	Mejor hiperparámetro
Logistic Regression	84.6%	83.3%	C=0.01, penalty=l2
SVM	84.8%	83.3%	kernel=sigmoid, C=1.0
Decision Tree	87.7%	88.9% ★	max_depth=10, gini
K-Nearest Neighbors	84.8%	83.3%	n_neighbors=10, p=1

Configuración del experimento:

- Dataset: dataset_part_3.csv (One-Hot Encoded)
- Muestras: 90 registros Falcon 9
- Entrenamiento: 72 muestras (80%), random_state=2
- Prueba: 18 muestras (20%)
- Validación: GridSearchCV con cv=10

Appendix

Resultados EDA con SQL — valores exactos:

- Sitios únicos de lanzamiento: 4
- Total payload NASA (CRS): 45,596 kg
- Payload promedio F9 v1.1: 2,928.4 kg
- Primer aterrizaje exitoso: 22 diciembre 2015
- Misiones exitosas totales: 98 de 101 (97%)
- Boosters con max payload (B5): 12 boosters distintos

Distancias geográficas CCAFS SLC-40:

- Costa Atlántica: 0.90 km
- Autopista: 0.59 km
- Vía férrea: 1.28 km
- Ciudad (Melbourne): 51.17 km

Distribución de lanzamientos por sitio:

- CCAFS SLC 40: 55 lanzamientos (61.1%)
- KSC LC-39A: 22 lanzamientos (24.4%)
- VAFB SLC 4E: 13 lanzamientos (14.4%)

Distribución de tipos de órbita:

- GTO: 27 · ISS: 21 · VLEO: 14 · PO: 9
- LEO: 7 · SSO: 5 · MEO: 3 · Otros: 3

Thank you!